

MyQCD/PyQCD 格点 QCD 物理理论 审计报告

从规范组态、蒸馏与 Wick 收缩到 OPE、梯度流、准 PDF 与
TMD

代码—公式—物理对象—证据边界的交叉复现

工作目录: `/Users/zhangxin/MyQCD`
对照项目: `/Users/zhangxin/PyQCD`
默认数据目录: `/Users/zhangxin/MyQCD/data`
报告日期: 2026 年 9 月 6 日
复现工具: Python、SymPy、XeLaTeX

本报告将有限维代数验证、源码接口审阅、文献公式和真实系综验证严格分层。

摘要

本报告审计工作目录 **MyQCD** 与对照项目 **PyQCD** 中格点 QCD 物理理论的连续链条：

规范组态 $\rightarrow$ 链接涂抹 $\rightarrow$ Laplacian 本征矢/蒸馏 $\rightarrow$ VdV/VVV
 $\rightarrow$ perambulator 与 Wick 收缩 $\rightarrow C_2, C_3, \text{OPE} \rightarrow$ 统计与比值 $\rightarrow \mathcal{O}_{\text{bare}} \rightarrow \mathcal{O}_{\text{R}}$
 $\rightarrow$ Fourier、matching、PDF/TMD.

主结论是：对照项目 **PyQCD** 的源码和文档足以固定一组接口、轴序与算符约定，工作项目 **MyQCD** 则对其中可在有限维或形式代数层闭合的关系进行了局部复现。这支持“公式结构和局部数值管线可审计”的判断；它不支持把当前工作树直接称为“某个真实系综上的完整 TMD-PDF 结果”。特别是三点函数、比值、裸矩阵元、完整重整化/matching、soft/rapidity 因子和最终物理外推，仍须绑定真实数据、方案、误差和共同几何的验证门。

表 1: 本次交付的证据分级

状态	可以支持的结论	不能越界声称的结论
确证	SymPy 精确代数、明确有限维模型、源码接口和本次命令输出直接支持。	不自动覆盖真实系综、GPU 精度、统计相关性或非微扰动力学。
结构性	公式链、参数接口和代数拼接闭合，物理对象关系明确。	不等于方案系数、圈积分、拟合结果或实验可比量已完成。
推断	由多个源码和公式证据合理推出的物理解释。	需要额外数值/文献条件才能升级为确证。
未验证	数据、完整积分、软因子、rapidity 因子或生产配置尚未闭合。	不得用接口存在、示意数据或单元测试替代该验证。

如何阅读与复现

正文采用“物理图像 → 定义 → 方程 → 算法 → 极限/量纲检查 → 源码与文献”的顺序。文件引用使用真实相对路径和行号；其中 `../PyQCD/...` 是相对于本报告所在 `MyQCD/docs/` 的对照路径。论文优先引用 `MyQCD/refer/papers/` 的中文/英文转排源，教材引用 `MyQCD/refer/books/`；PyQCD 的中文文档和源码只承担实现接口与约定的对照证据。

核心复现命令为：

```
python -m myqcd
python -m myqcd.pyqcd_theory_audit \
    --output data/pyqcd_theory_audit/theory_audit.json
pytest -q
```

第一条运行既有 MyQCD 核心推导和 50 篇论文显示公式索引；第二条运行本报告新增的九个独立理论审计并落盘 JSON。由于本任务性质为分析与汇报，本报告不修改 PyQCD 核心源代码，也不默认读取工作目录之外的数据。

目录

第一章 任务、证据和十五步交叉分析框架

1.1 任务边界与基本判断

本任务的工作对象是 MyQCD 内已有的完整公式链、SymPy 推导和报告，以及用户明确引入的对照项目 PyQCD 的 `pyqcd/`、`docs/`、`refer/papers/` 与 `refer/books/`。这里的“充分理解”不应简化为列出函数名，而要回答四个问题：

1. 输入张量和物理状态是什么，轴序、单位、边界与颜色/Dirac 指标如何约定；
2. 中间量对应哪一个连续或格点物理对象，哪些是辅助变量、哪些是可观测量；
3. 算法由哪条物理方程、定理或对称性推出，停止条件和误差项是什么；
4. 当前证据究竟到达“接口、代数、方案、真实数据”哪一层。

因此，报告将“代码能调用”与“物理结论已验证”分开。尤其要区分

局部代数恒等式 $\neq$ 非微扰 QCD 定理的完整证明 $\neq$ 真实格点数据的数值验证。

1.2 十五步交叉分析框架

下表是本报告实际采用的分析轴。每一步都能独立指向源码、公式或验证记录，同时由前一步的输出约束后一步的物理解释。

表 1.1: 十五步交叉分析框架：从输入约定到证据闭环

编号	分析轴	需要回答的物理/工程问题	主要证据
1	任务定义	目标量是强子谱、矩阵元、PDF 还是 TMD? 观测量的方案边界是什么?	用户规格、报告范围
2	约定固定	$(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$ 、方向、自然单位、精度和边界是否唯一?	PyQCD/pyqcd/lattice/_constants.py、 pipeline/_config.py
3	物理公理	局域规范不变性、Euclidean 反射正性、Grassmann 高斯积分、平移不变性等假设在哪里使用?	第 2.1 节
4	连续—格点映射	$A_\mu, F_{\mu\nu}, D_\mu$ 怎样离散为链接、plaquette 和 Clover?	第 2.3 节
5	UV 预处理	HYP、Stout、动量涂抹和蒸馏分别抑制什么高频结构，是否改变目标算符?	第 3 节

表 1.1: 十五步交叉分析框架 (续)

编号	分析轴	需要回答的物理/工程问题	主要证据
6	低秩表示	Laplacian 本征矢与 $\square = VV^\dagger$ 如何把空间传播约化到蒸馏子空间?	第 3.5 节
7	算符元素	VdV/VVV、Wilson 线和场强插入的颜色、动量、端点怎样闭合?	第 3.6、?? 节
8	费米子收缩	perambulator、 γ_5 -Hermiticity、Wick 拓扑与费米符号怎样生成 C_2, C_3 ?	第 ?? 节
9	谱学提取	传递矩阵谱分解、有效质量和 GEVP 如何隔离基态?	第 ?? 节
10	统计推断	Jackknife/bootstrap、协方差、自相关和拟合窗口如何进入误差?	第 ?? 节
11	矩阵元归一	ratio 与裸矩阵元的 $2E$ 、投影、真空扣除和方向平均是什么?	第 ?? 节
12	重整化	局域/非局域线性发散、 Z_R 、RI/MOM、hybrid 与 flow 方案分别消除什么?	第 ?? 节
13	因子化匹配	OPE、LaMET、Fourier、matching 核的尺度层级和卷积测度是什么?	第 ?? 节
14	TMD 几何	b_T 、finite staple、soft factor、rapidity 与 Collins-Soper 核是否全部闭合?	第 ?? 节
15	证据闸门	哪些是确证、结构性、推断、未验证? 下一道可验收测试是什么?	JSON 审计、四 节

1.3 证据层级、源码行号与数据边界

本报告的代码引用不是把 docstring 当作物理定理，而是先检查实现的输入、中间量和输出，再用独立公式审计其局部不变量。例如：

- `vertex/_vertex.py:134--234` 明确给出 VdV/VVV 的张量收缩；
- `analysis/_analyse.py:91--162` 给出 leave-one-out Jackknife 和协方差因子；
- `operator/_gluon_ope.py:492--569` 给出 Clover 和对偶场强；
- `renorm/_tmd.py:71--195` 给出 staple 与双场强颜色迹；
- `renorm/_tmextract.py:30--367` 给出 Fourier、CS、hybrid TMD 和 SFTX 的接口；
- `pipeline/_config.py:32--38` 的输入路径是 `/public/...` 集群路径，因此本地没有这些文件时不能宣称完整生产管线可直接执行。

新增审计 JSON 还会逐条列出公式、假设、检查项、代码引用、文献引用和缺失来源。JSON 中的 `unverified` 是证据状态，不是 Python 异常。

第二章 物理公理、群论约定与连续—格点映射

2.1 使用的物理公理与工作假设

格点 QCD 的数值链不是从一段程序自动“推出”所有物理结论，而是在以下公理/假设下把连续理论变成有限数组问题：

局域规范对称性

对任意 $G(x) \in SU(3)$ ，物质场和连接按局部变换 $\psi(x) \mapsto G(x)\psi(x)$ 、 $A_\mu \mapsto GA_\mu G^\dagger + \dots$ 。这要求可观测量颜色指标最终闭合。

Euclidean 路径积分

Wick 旋转后以 $Z^{-1} \exp(-S_E)$ 对组态平均；费米子是 Grassmann 变量，积分给出 determinant 与 Wick 收缩。

反射正性/传递矩阵

在适当局域、正性和边界条件下，Euclidean 时间相关函数具有非负能谱分解，长时间极限由最低能态支配。

平移和周期边界

空间求和可做动量投影，时间方向通常周期或反周期；roll 的数值实现只有在边界约定与物理路径一致时才是正确的。

连续极限/重整化

$a \rightarrow 0$ 时通过调节裸参数和乘法/混合重整化因子，让物理矩阵元在固定方案和尺度下有限。

因子化层级

LaMET、OPE 和 TMD 公式需要 P^z 、短距离、 b_T 、流时间和 Λ_{QCD} 之间存在可控窗口；没有窗口时只能报告原型。

这些假设分别服务于不同步骤，不能把“采用了公理”误写成“已用代码证明公理”。

2.2 QCD Euclidean 作用量与颜色归一

取 T^a 为 Hermitian 的 $SU(N_c)$ 生成元，

$$\text{tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2} \delta^{ab}, \quad [T^a, T^b] = i f^{abc} T^c,$$

连续 Euclidean QCD 的形式作用量可写为

$$S_E[A, \bar{\psi}, \psi] = \int d^4x \left[\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F_{\mu\nu}^a + \bar{\psi}(\gamma_\mu D_\mu + m)\psi \right], \quad (2.1)$$

$$D_\mu = \partial_\mu + ig A_\mu, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + ig[A_\mu, A_\nu]. \quad (2.2)$$

在自然单位中 $[x] = -1$ 、 $[A_\mu] = 1$ 、 $[F_{\mu\nu}] = 2$ 、 $[m] = [P_\mu] = 1$ 。这给出后文的量纲检查：

$$[t] = -2, \quad [E(t)] = 4, \quad [t^2 E(t)] = 0, \quad [z P^z] = 0.$$

MyQCD 的 `derive_generating_functional` 在一维有限维高斯模型中验证了源导数关系；这正是 Grassmann/玻色路径积分的一种可计算代理，不是一般相互作用 QCD 路径积分的闭式评价。

2.3 链接变量、plaquette 和 Wilson 作用量

把中点连接 $x \rightarrow x + a\hat{\mu}$ 编码成群元素：

$$U_\mu(x) = \mathcal{P} \exp \left[ig \int_x^{x+a\hat{\mu}} ds A_\mu(s) \right] \simeq \exp[ia g A_\mu(x + \frac{a}{2}\hat{\mu})], \quad (2.3)$$

$$U_\mu(x) \mapsto G(x)U_\mu(x)G^\dagger(x + a\hat{\mu}), \quad (2.4)$$

$$P_{\mu\nu}(x) = U_\mu(x)U_\nu(x + \hat{\mu})U_\mu^\dagger(x + \hat{\nu})U_\nu^\dagger(x). \quad (2.5)$$

这里省略了每一个链接上的 a 以符合代码的整数格点偏移写法。闭合 plaquette 的端点变换相消， $\Re \text{Tr } P_{\mu\nu}$ 规范不变；Wilson 作用量

$$S_W[U] = \beta \sum_x \sum_{\mu < \nu} \left(1 - \frac{1}{N_c} \Re \text{Tr } P_{\mu\nu}(x) \right), \quad \beta = \frac{2N_c}{g_0^2}.$$

弱场展开 $U_\mu = 1 + iagA_\mu - \frac{1}{2}a^2g^2A_\mu^2 + \dots$ 后，plaquette 的一阶项给 $F_{\mu\nu}$ ，从而恢复 $\frac{1}{4}F^2$ 。这同时是“量纲—对称性—连续极限”的第一道闭环。

2.4 PyQCD 的张量约定

表 2.1: 工作对象的关键轴序、输入和输出约定

对象	数组约定	物理含义/注意事项
规范场 U	$(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$	方向标签 $0 = x, 1 = y, 2 = z, 3 = t$ ，坐标轴是 $3 - \mu$ 。
本征矢 ϕ	$(N_{\text{ev}}, N_z, N_y, N_x, N_c)$	每个时间片的空间 Laplacian 低模；颜色维最后。
perambulator	$(t, d_{\text{sink}}, d_{\text{src}}, e_{\text{sink}}, e_{\text{src}})$	$\tau = V^\dagger D^{-1} V$ 的蒸馏子空间表示。
VdV	$(N_p, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}})$	介子/双线性顶点，含 Fourier 相位。
VVV	$(N_p, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}}, N_{\text{ev}})$	重子颜色 singlet 顶点，含 ϵ_{abc} 。
legacy OPE	$(\Delta z, N_t)$	直 Wilson 线、Clover $F\tilde{F}$ 组合；默认 finite- a 、legacy、空间求和。
TMD OPE	(N_z, N_b, N_t) 或逐时间片结果	finite staple、非零 $b_\perp$ 和无迹颜色场的双场强。

2.5 本章可验证的极限与不变量

1. $G(x) = 1$ 时链接变换退化为恒等，开链保持原值、闭链为规范标量；
2. $a \rightarrow 0$ 的链接展开中一阶为 $ia g A_\mu$ ，二阶为 $-a^2 g^2 A_\mu^2/2$ ，量纲为零；
3. $U_\mu^\dagger U_\mu = 1$ 、 $\det U_\mu = 1$ 是 SU(3) 组态的输入不变量；
4. 所有后续颜色指标必须通过迹、 δ_{ab} 或 ϵ_{abc} 闭合；
5. 本次 SymPy 审计的 `wilson_link_endpoint` 对 U(1) 交换代理和 SU(3) 非交换矩阵符号都验证了中间端点抵消。

第三章 涂抹、动量增强与蒸馏低秩表示

3.1 为什么先处理 UV 模式

格点链接含有 $O(a^{-1})$ 附近的紫外涨落；局域算符、Wilson 线和本征模都可能被这些涨落污染。涂抹的物理目的不是“把数据变平滑”这么简单，而是在保持规范协变的前提下改变插值算符或链接的短程重叠：

$$U \mapsto U^{\text{smear}}, \quad \psi \mapsto \psi^{\text{smear}}, \quad \langle \mathcal{O} \rangle \text{ 的连续极限必须由重整化/匹配恢复.}$$

HYP、Stout、Gaussian/Jacobi 和 momentum smearing 作用对象不同，不能在报告或代码中只用一个“涂抹”名称混合它们。

3.2 HYP 链接涂抹：三级排除方向算法

四维 HYP 的核心是每一级只使用没有被排除的方向。令 $\mathcal{P}_{SU(3)}$ 表示由极分解和行列式归一得到的群投影，则

$$\bar{V}_{\mu;\nu\rho}(x) = \mathcal{P}_{SU(3)} \left[(1 - \alpha_3)U_\mu(x) + \frac{\alpha_3}{2} \sum_{\pm\eta \notin \{\mu,\nu,\rho\}} S_\eta[U_\eta, U_\mu](x) \right], \quad (3.1)$$

$$\tilde{V}_{\mu;\nu}(x) = \mathcal{P}_{SU(3)} \left[(1 - \alpha_2)U_\mu(x) + \frac{\alpha_2}{4} \sum_{\pm\rho \neq \mu,\nu} S_\rho[\bar{V}](x) \right], \quad (3.2)$$

$$V_\mu(x) = \mathcal{P}_{SU(3)} \left[(1 - \alpha_1)U_\mu(x) + \frac{\alpha_1}{6} \sum_{\pm\nu \neq \mu} S_\nu[\tilde{V}](x) \right]. \quad (3.3)$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 = (0.75, 0.6, 0.3)$ 是本实现的默认标准参数。代码 `smear/_hyp.py:24--34` 的投影是 SVD 极分解 $A = U\Sigma V^\dagger \mapsto UV^\dagger$ ，再将 determinant 归一为 1，而不是简单对每个矩阵元取模。这一点决定了群值不变量。

来源：../PyQCD/pyqcd/smear/_hyp.py:61--132 refer/papers/Analytic_Smearing_of_SU3_Link_Variables_latex/

对称性与极限检查。 若 $\alpha_i = 0$ ，对应层退化为原始链接；若所有 $U = I$ ，所有 staple 和投影均给 I 。由于每一级 staple 具有相同端点变换，线性组合在局部变换下协变，投影满足 $\mathcal{P}(GAG^\dagger) = G\mathcal{P}(A)G^\dagger$ （在无奇异极分解的条件下）。这解释了“涂抹后仍可放入规范不变量”的物理依据；但投影处在近奇异矩阵上时的数值稳定性仍须用真实组态检查。

表 3.1: HYP 的三级单列伪代码：输入、排除方向、投影与输出

Input: $U_\mu(x) \in SU(3)$, $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$
 for each μ, ν, ρ with distinct directions: construct $S_\eta[U](x)$
 $\bar{V}_{\mu;\nu\rho} \leftarrow \mathcal{P}_{SU(3)}[(1 - \alpha_3)U_\mu + \alpha_3(\text{two remaining staples})/2]$
 $\tilde{V}_{\mu;\nu} \leftarrow \mathcal{P}_{SU(3)}[(1 - \alpha_2)U_\mu + \alpha_2(\text{four staples built from } \bar{V})/4]$
 $V_\mu \leftarrow \mathcal{P}_{SU(3)}[(1 - \alpha_1)U_\mu + \alpha_1(\text{six staples built from } \tilde{V})/6]$
 if $\alpha_1 = 0$ then return an independent copy of U
 Check: $V_\mu^\dagger V_\mu = I$, $\det V_\mu = 1$, axis order remains $(N_t, N_z, N_y, N_x, 4, 3, 3)$
 Output: $V_\mu(x)$ for all four link directions

3.3 Stout 涂抹：解析指数保持群值

Stout 与 HYP 的根本差别是：Stout 先构造 Lie 代数元素 Q_μ ，再指数回到群，而非对线性和做极分解。PyQCD 只涂抹空间链接，时间链接保持：

$$C_\mu(x) = \sum_{\substack{\nu \neq \mu \\ \nu=0,1,2}} \left[U_\nu(x) U_\mu(x + \hat{\nu}) U_\nu^\dagger(x + \hat{\mu}) + U_\nu^\dagger(x - \hat{\nu}) U_\mu(x - \hat{\nu}) U_\nu(x - \hat{\nu} + \hat{\mu}) \right], \quad (3.4)$$

$$\Omega_\mu(x) = \rho C_\mu(x) U_\mu^\dagger(x), \quad (3.5)$$

$$Q_\mu(x) = \frac{i}{2}(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu) - \frac{i}{2N_c} \text{Tr}(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu) I, \quad (3.6)$$

$$U_\mu^{(n+1)}(x) = \exp(iQ_\mu^{(n)}(x)) U_\mu^{(n)}(x), \quad \mu \in \{x, y, z\}. \quad (3.7)$$

Q_μ 是 Hermitian、无迹矩阵，故 $\exp(iQ_\mu) \in SU(3)$ 。实现用 Cayley–Hamilton 形式

$$\exp(iQ) = f_0 I + f_1 Q + f_2 Q^2,$$

其中 f_i 由 $c_0 = \text{Tr}(Q^3)/3$ 、 $c_1 = \text{Tr}(Q^2)/2$ 和小角 sinc 展开计算， $\rho = 0.12, n_{\text{step}} = 20$ 是已有数据命名对应的默认约定。该解析指数减少了每一步重新做一般矩阵指数的成本，但小 Q 分支和有限精度仍需检查。

表 3.2: Stout 空间链接算法（与 HYP 分开记录）

Input: $U_\mu^{(0)}$, ρ , n_{step} ; $\mu = 0, 1, 2$, 时间 $\mu = 3$ 保持
 for $n = 0, \dots, n_{\text{step}} - 1$:
 $C_\mu \leftarrow$ 前向与反向空间 staple 的和
 $\Omega_\mu \leftarrow \rho C_\mu U_\mu^\dagger$
 $Q_\mu \leftarrow \frac{i}{2}(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu) - \frac{i}{2N_c} \text{Tr}(\Omega_\mu^\dagger - \Omega_\mu) I$
 $(c_0, c_1) \leftarrow (\text{Tr } Q_\mu^3/3, \text{Tr } Q_\mu^2/2)$
 $(f_0, f_1, f_2) \leftarrow$ Cayley–Hamilton 系数（小角 sinc 分支）
 $U_\mu^{(n+1)} \leftarrow (f_0 I + f_1 Q_\mu + f_2 Q_\mu^2) U_\mu^{(n)}$
 $U_3^{(n+1)} \leftarrow U_3^{(n)}$
 Check: $Q_\mu^\dagger = Q_\mu$, $\text{Tr } Q_\mu = 0$, $U_\mu^{(n+1)\dagger} U_\mu^{(n+1)} = I$, $\det U_\mu^{(n+1)} = 1$
 Output: $U^{(n_{\text{step}})}$

来源: `../PyQCD/pyqcd/smear/_stout.py:27--165` refer/papers/Analytic_Smearing_of_SU3_Link_Variables_latex/